La gentiane

(Gentiana lutea L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Le système gustatif

Chez l'homme, on compte approximativement 4000 bourgeons du goût, répartis dans toute la cavité buccale et dans la partie supérieure du canal alimentaire.

ORGANISATION DU SYSTÈME GUSTATIF PÉRIPHÉRIQUE

Les cellules gustatives des bourgeons du goût sont innervées par des fibres afférentes primaires issues des branches des nerfs facial (VII), glossopharyngien (IX) et vague (X). Les étapes initiales de la transduction chimiosensorielle ont lieu dans les cellules gustatives qui sont les cellules épithéliales spécialisées des bourgeons du goût. Les récepteurs des substances sapides sont situés sur des microvillosités émergeant de leur surface apicale; les fibres afférentes des divers nerfs crâniens font synapse avec leur face basale. Les extrémités apicales des cellules gustatives d'un même bourgeon du goût se rassemblent en un petit orifice appelé pore gustatif situé au voisinage de la surface de la langue. Les cellules gustatives n'ont qu'une durée de vie d'environ deux semaines ; elles se régénèrent à partir des cellules basales de l'épithélium environnant.

LES RÉCEPTEURS DU GOÛT ET LA TRANSDUCTION DES SIGNAUX GUSTATIFS

Les stimuli gustatifs exercent leurs effets par l'intermédiaire de récepteurs de la surface cellulaire couplés à des voies intracellulaires de signalisation ou par une action directe sur les canaux ioniques. Les molécules réceptrices qui fixent les différentes substances sapides se trouvent principalement sur les microvillosités apicales des cellules gustatives.

Le salé

Le goût salé dépend de la dissociation du NaCl en ions sodium (Na^+) et en ions chlorure (Cl^-). La transduction du goût salé est induite par une diffusion des ions Na^+, insensibles au voltage, qui pénètrent par les pores situés à la surface des microvillosités. Le flux entrant des ions Na^+ dépolarise directement les cellules réceptrices, accroît la concentration intracellulaire des ions calcium (Ca^{2+}), lesquels provoquent la libération du neurotransmetteur au niveau des synapses situées à la base des cellules réceptrices.

L'acide

La phase initiale de la transduction du goût acide semble dépendre de la fermeture des canaux potassiques (K^+) par des ions hydrogènes (H^+) dissociés. L'augmentation résultante de la concentration intracellulaire de K^+ dépolarise la cellule, dépolarisation qui induit les mêmes évènements que précédemment.

Le sucré

Les stimuli sucrés comprennent les hydrates de carbone (mono- et disaccharides), les acides D-aminés, les dipeptides (aspartame), les édulcorants artificiels (saccharine, cyclamate...). Bien que le nombre de récepteurs sensibles à ces stimuli soit incertain, dès qu'ils sont activés, il semble que la libération du neurotransmetteur dépend de l'activation d'une protéine G puis d'une adénylate cyclase, aboutissant à la libération du second messager, l'AMPc (adénosine monophosphate cyclique). Cet AMPc, en bloquant des canaux K^+, induit une dépolarisation laquelle, en augmentant le Ca^{2+} intracellulaire, provoque la libération du neurotransmetteur.

L'amertume

L'amertume, comme le sucré, est associée à une large palette d'agents chimiques. Les substances amères comprennent un grand nombre d'acides L-aminés (L-phénylalanine, L-tryptophane...), des alcaloïdes (caféine, quinine...), des glucosides (digitaline...), des cations divalents (Ca^{2+}, Mg^{2+}) et divers peptides. Les stimuli amers sont si répandus dans la nature que l'amertume pourrait être définie comme la qualité gustative par défaut. De nombreux arguments indiquent qu'il existe pour le goût amer, de multiples récepteurs et voies de transduction à protéines G. Pour certains récepteurs, les protéines G activent une phospholipase C, déclenchant par l'intermédiaire de l'IP3 (inositol triphosphate), la libération de Ca^{2+} à partir des réserves intracellulaires et donc la libération du neurotransmetteur. Les autres récepteurs à l'amer utilisent l'AMPc-phosphodiestérase pour abaisser la concentration intracellulaire d'AMPc ce qui entraîne une dépolarisation de la cellule en fermant les canaux K^+ de la région baso-latérale. La suite est identique aux situations précédentes.

LE CODAGE NERVEUX DU GOÛT EST COMPLEXE

Chaque axone gustatif réagit à tous les goûts, mais plus fortement à l'un d'entre eux. La discrimination de goûts exige l'implication de processus centraux qui se fondent sur l'activité relative de différents axones afférents. Chaque cellule du goût transmet de l'information à différentes fibres afférentes et chacune de ces dernières reçoit de l'information de plusieurs cellules gustatives. Les fibres afférentes cheminent jusqu'aux noyaux du tronc cérébral, empruntant trois nerfs crâniens différents. Le système gustatif s'étend des cellules réceptrices au cortex cérébral en passant par les noyaux du tronc cérébral et par le thalamus.

LA GENTIANE

(Gentiana lutea L.*)*

FAMILLE DES GENTIANACÉES

Le nom latin de la gentiane provient de *Gentius*, roi d'Illyrie qui aurait découvert ses propriétés au 2e siècle avant JC, et du mot *lutea* signifiant "jaune". La gentiane, plante des moyennes montagnes européennes depuis de nombreux siècles, a fait au fil du temps, l'objet de nombreuses croyances : on lui a attribué tour à tour des propriétés curatives, magiques et rituelles. Elle fut considérée du Moyen-Age au 18e siècle comme la panacée.

1. BOTANIQUE

La gentiane, appelée aussi gentiane jaune ou grande gentiane, est une plante vivace poussant en altitude et pouvant atteindre 1 mètre de hauteur. La racine de couleur brunâtre est cylindrique, longue, grosse et charnue. Les feuilles sont opposées et les fleurs, visibles de juin à août, ont une corolle étoilée de couleur jaune. Le fruit est une capsule ovale contenant des graines. Elle est différente du vératre blanc à feuilles alternes (*Veratrum album*) qui est toxique. Commune dans le centre de l'Europe, la gentiane pousse sur des terrains calcaires entre 1000 et 2500 mètres d'altitude. La racine est la partie utilisée pour ses propriétés thérapeutiques.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA RACINE

→ **Sécoiridoïdes lactoniques (glycosides terpéniques) :**
gentiopicrine, swertiamarine ou amaroswérine, amarogentine (hétéroside acylé), qui confèrent l'amertume ;

→ **Xanthones trisubstituées (pigments de couleur jaune) :** gentisine, isogentisine ;

→ **Triterpènes :** lupéol, β-amyrénol ;

→ **Flavonoïdes :** lutéoline, apigénine, isovitexine, iso-orientine, homo-orientine, saponarétine ;

→ **Oses :**
- Oligosaccharides : glucose, fructose, saccharose
- Disaccharides : gentiobiose
- Trisaccharides : gentianose

→ **Pectines**

3. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Actions principales au niveau du système digestif

→ **Stimulation des sécrétions salivaires et gastriques :** Les substances amères (sécoiridoïdes), notamment la gentiopicrine et l'amarogentine (la substance la plus amère que l'on connaisse) sont responsables de ces propriétés pharmacologiques. Elles favorisent les sécrétions salivaires et gastriques par une stimulation du parasympathique à partir des récepteurs gustatifs [3, 8].

→ **Stimulation de la motilité gastrique :** La gentiane accélère l'évacuation gastrique.

→ **Propriétés orexigènes :** Tonique amer, la gentiane est un puissant stimulant de l'appétit.

→ **Hépatoprotecteur :** Le gentiopicroside protège *in vivo* les hépatocytes des dommages induits par le tétrachlorure de carbone (CCl_4) et le lipopolysaccharide (LPS) / BCG [5]. Il diminue la production des aminotransférases hépatiques et du TNF-α. De plus, la gentiane possède *in vitro* une activité anti-oxydante en piégeant les radicaux libres [1].

→ **Cholagogue** par l'action de ses sécoiridoïdes [3, 8].

→ **Anti-spasmodique intestinal :** Le gentiopicroside diminue les contractions de l'ileum du cobaye induites par l'histamine, l'acétylcholine et le KCl. Il interfèrerait avec l'influx de calcium dans les cellules musculaires lisses (effet analogue aux inhibiteurs calciques intestinaux) [7].

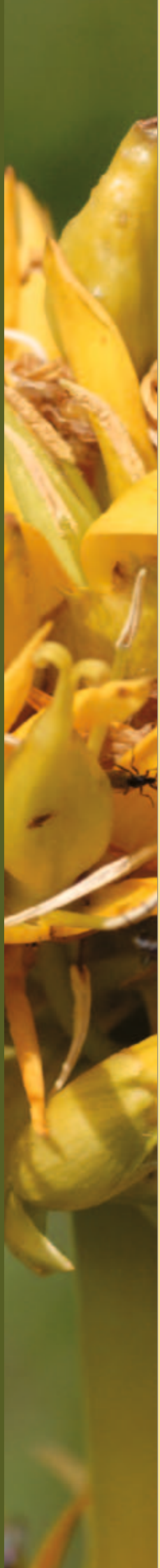
→ **Stimulant enzymatique digestif** sous l'influence du nerf pneumogastrique

3.2. Action secondaire au niveau central et périphérique

→ **Potentialisateur des anti-dépresseurs** (inhibiteurs sélectifs et réversibles de la monoamine oxydase). Les xanthones trisubstituées agiraient comme des inhibiteurs sélectifs et réversibles de la monoamine oxydase de type A, enzyme jouant un rôle clef dans la régulation du système nerveux central [4].

BIBLIOGRAPHIE

1. CALLISTE CA et al. Free Radical Scavenging Activities Measured by Electron Spin Resonance Spectroscopy and B16 Cell Antiproliferative Behaviors of Seven Plants. *J. Agric. Food Chem.* 2001 : 49 (7) ; 3321–3327.
2. CHOU CC et al. Pharmacological evaluation of several major ingredients of Chinese herbal medicines in human hepatoma Hep3B cells. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*. 2003 ; 19 (5) : 403-12.
3. GUEGUEN JC. La grande gentiane, *Gentiana lutea* L. Thèse de pharmacie, Paris. 1984.
4. HOSTETTMANN K. Les gentianes : nouvelle indication. *Revue la phytothérapie Européenne*. 2002 ; Nov-Dec: 5-7.
5. KONDO Y et al. Suppression of Chemically and Immunologically Induced Hepatic Injuries by Gentiopicroside in Mice. *Planta Med.* 1994 ; 60 (5) : 414-6.
6. LECLERC H. Précis de phytothérapie. Masson, 5e édition, 1999, 134-5.
7. ROJAS A et al. Smooth Muscle Relaxing Activity of Gentiopicroside Isolated from *Gentiana spathacea*. *Planta Med.* 2000 ; 66(8) : 765-7.
8. WICHTL M, ANTON R. *Plantes thérapeutiques ; Tradition, pratique officinale, science et thérapeutique*. Ed Tec & Doc., 1999, 225-7.



4. TOXICITÉ

Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS

La gentiane est contre-indiquée chez la femme allaitante en raison du passage des principes amers dans le lait. L'usage de cette plante est déconseillé chez des personnes présentant des ulcères gastriques ou duodénaux évolutifs (hypersécrétion de chlore et d'enzymes).

6. EFFETS SECONDAIRES

De rares apparitions d'ulcères gastriques et duodénaux ont été observées.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucune.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés stimulantes des sécrétions salivaires**
- Parodontose, halitose

→ **En rapport avec ses propriétés stimulantes des secrétions digestives, de la motilité gastrique**
- Dyspepsie motrice : ballonnement post-prandial, impression de plénitude gastrique, éructations excessives, nausées
- Reflux gastro-oesophagien
- Anorexie

→ **En rapport avec ses propriétés antispasmodiques intestinales**
- Colites spasmodiques

→ **En rapport avec ses propriétés inhibitrices de la monoamine oxydase de type A**
- Dépression avec anorexie

Les propriétés thérapeutiques de la gentiane dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 0632021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVGEN02 - Septembre 2011 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr